

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



**PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL**

ENTREGABLE 1: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Evidencia de la Competencia CE011: Gestión e Innovación de TI

Subproyecto de Aplicación Especializada:
Sistema de Gestión Financiera y Administrativa ('Finanzas-Clinic')
Caso de Estudio: Clínica Medica

Presentado por:
Condori Pachauri Omar / 201810211
Flores Llanque Mery Elizabeth / 202211953
Huahuaccapa Ccama Jaqueline / 202210712

Juliaca , Perú
2026

Tabla de contenido

1.	GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS Y ESTRATÉGICOS	3
2.	MARCO DE ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
2.1.	Contextualización Internacional de la Digitalización en Salud	4
2.2.	Situación Nacional de las Clínicas de Salud Privada en el Perú	4
3.	Contexto Organizacional de la Clínica Médica	4
3.1.	Descripción del Sector y Entorno Competitivo (Porter Ampliado)	4
3.2.	Estructura Organizacional Detallada y Roles Operativos	5
3.3.	Cadena de Valor Detallada y Análisis de Ineficiencias	6
3.4.	Registro y Matriz Completa de Stakeholders	7
4.	Análisis Estratégico de la Clínica Médica	9
4.1.	Filosofía Estratégica e Institucional	9
4.2.	Objetivos Estratégicos Corporativos (Horizonte 2026-2028)	9
4.3.	Matriz FODA Cruzada (Estrategias FO, DO, FA, DA)	9
4.4.	Análisis PESTEL de Negocios de Salud en el Perú	10
4.5.	Factores Críticos de Éxito (FCE) Asociados a TI	11
5.	Diagnóstico Digital / TI (Situación Actual)	11
5.1.	Inventario de Sistemas de Información Existentes	11
5.2.	Evaluación Detallada de Madurez Digital (COBIT 2019)	12
5.3.	Brechas Tecnológicas Identificadas	12
5.4.	Cuantificación de Ineficiencias Operativas y Financieras	13
6.	Identificación del Problema	13
6.1.	Definición Estructurada del Problema de Negocio	13
6.2.	Análisis de Causa Raíz (Ishikawa e Ishikawa de 2do Nivel)	13
6.3.	Metodología de los 5 Porqués	14
6.4.	Mapa de Alineamiento Estratégico y Justificación de la Intervención	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16

CE0111-CE0115- Entregable 1: Diagnóstico Organizacional y Alineamiento Estratégico

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS Y ESTRATÉGICOS

Para facilitar la lectura y asegurar el entendimiento de los estándares metodológicos aplicados, se definen los siguientes conceptos clave:

- **COBIT 2019:** Marco global de gobierno y gestión de TI de ISACA que ayuda a las organizaciones a estructurar sus objetivos estratégicos y evaluar la madurez de sus capacidades digitales.
- **PESTEL:** Herramienta de análisis estratégico que permite identificar las fuerzas externas que afectan a la clínica en los ámbitos Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.
- **FODA Cruzado:** Matriz que cruza factores internos (Fortalezas, Debilidades) con externos (Oportunidades, Amenazas) para generar estrategias específicas ofensivas, defensivas, de supervivencia y reorientación.
- **Cadena de Valor:** Modelo que divide los procesos de la clínica en actividades de soporte y primarias para entender cómo se genera valor para el paciente y cómo reducir costos de transacción.
- **Ishikawa:** Diagrama de causa-efecto utilizado para estructurar las raíces del problema financiero central dividiéndolas en Procesos, Sistemas, Control/Auditoría y Tecnología.
- **5 Porqués:** Metodología de análisis de causa raíz que interroga iterativamente la causa de una ineficiencia hasta llegar al problema de gobernanza o estrategia original.
- **SUSALUD:** Superintendencia Nacional de Salud en el Perú. Es el ente encargado de regular y supervisar que los servicios de salud y de facturación cumplan con las leyes vigentes.
- **Kardex:** Sistema de control y registro del flujo de inventarios (medicamentos e insumos) que permite verificar existencias y mermas en tiempo real.

2. MARCO DE ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Contextualización Internacional de la Digitalización en Salud

A nivel mundial, la digitalización de clínicas y centros de salud ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un estándar operativo indispensable. Países en la región de Latinoamérica, como Chile, Colombia y México, han implementado políticas nacionales de interoperabilidad y expediente clínico digital. La integración de la admisión con los módulos contables, automatización de facturación y control inmutable de transacciones han demostrado una reducción de hasta el 30% en los costos operativos de administración de clínicas privadas y un aumento en la fidelización de pacientes por tiempos de espera mínimos en ventanilla.

2.2. Situación Nacional de las Clínicas de Salud Privada en el Perú

En el Perú, el marco normativo de SUSALUD exige que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) garanticen la calidad en la atención y la seguridad en la protección de datos personales de los pacientes (Ley N° 29733). Por otro lado, la SUNAT ha establecido la obligatoriedad de la emisión de comprobantes electrónicos (boletas y facturas) de manera síncrona. Las clínicas medianas en el Perú a menudo carecen de presupuestos millonarios para adquirir licencias ERP internacionales (como SAP o Oracle), lo que las empuja al uso ineficiente de hojas de cálculo descentralizadas de Excel. Esto genera 'silos de información' donde contabilidad, logística y cajas operan de forma aislada, propiciando errores humanos, descuadres financieros y mermas no rastreables.

3. Contexto Organizacional de la Clínica Médica

3.1. Descripción del Sector y Entorno Competitivo (Porter Ampliado)

La Clínica Médica opera en un entorno competitivo agresivo. Se detalla el análisis de las 5 Fuerzas de Porter con su respectiva puntuación de intensidad de amenaza para la clínica:

Fuerza Competitiva	Intensidad	Justificación e Impacto Estratégico	Estrategia de TI Propuesta
Rivalidad entre Competidores	Alta	Competidores directos cuentan con sistemas ERP integrados, atrayendo más convenios de seguros.	Desarrollar 'Finanzas-Clinic' para agilizar copagos y mejorar la competitividad.

Poder de los Clientes (Pacientes)	Media-Alta	Pacientes exigen tiempos de espera cortos en cajas y facturación sin errores.	Interfaz Angular rápida y reactiva integrada a la admisión médica.
Poder de los Proveedores	Media	Proveedores de insumos y farmacéuticos controlan stocks. Requieren pagos ágiles.	Módulo de activos e inventarios que optimiza cuentas por pagar.
Amenaza de Nuevos Entrantes	Baja-Media	Nuevas clínicas de mediano formato requieren permisos complejos y alta inversión.	Consolidar barreras de entrada mediante tecnología propietaria eficiente.
Amenaza de Productos Sustitutos	Baja	Medicina alternativa local o consultorios pequeños periféricos.	Mantener calidad médica asistencial y administrativa diferenciada.

3.2. Estructura Organizacional Detallada y Roles Operativos

Se describe detalladamente el rol, las funciones y las brechas actuales asociadas a cada puesto clave de la organización clínica en el flujo administrativo:

- **Gerencia General:** Supervisa el cumplimiento de las metas del negocio. Sufre la falta de reportes financieros confiables y en tiempo real, dependiendo de consolidados manuales en Excel que tardan días en procesarse.
- **Dirección Administrativa y Finanzas:** Asegura el control interno y la rentabilidad. Afectado por las mermas no identificadas en cajas chicas y el retraso en el cobro de copagos corporativos.
- **Jefatura de Contabilidad:** Responsable del balance fiscal. El cálculo de la depreciación de activos fijos de la clínica (camas, monitores, ecógrafos) se realiza en plantillas Excel propensas a la pérdida de datos y a errores de cálculo de depreciación lineal.
- **Jefatura de Admisión y Cajas:** Controla los flujos de efectivo diarios y registro de ingresos de pacientes. Afectado por descuadres recurrentes de hasta el 15% debido a transcripciones manuales en el portal del facturador externo.
- **Jefatura de Logística:** Gestiona el inventario de la clínica. Carece de un sistema integrado de activos fijos con códigos de barras, lo que genera descontrol en la ubicación física de equipos médicos.
- **Área de TI:** Soporta la infraestructura. Carece de herramientas de seguridad modernas para la protección de accesos contables, gestionando bases de datos locales sin logs de auditoría activa de transacciones.



Ilustración 1: Organigrama Jerárquico de la Clínica Médica

3.3. Cadena de Valor Detallada y Análisis de Ineficiencias

A continuación, se detalla el análisis de cómo cada actividad de la cadena de valor de Porter se ve impactada negativamente por la falta de un sistema unificado contable en la clínica:

- **Gestión de Tecnología (Soporte):** La carencia de automatización web obliga a la clínica a dedicar recursos técnicos a parchar hojas de Excel dañadas y solucionar problemas locales de red en lugar de innovar en servicios médicos.
- **Admisión (Primaria):** El registro inicial del paciente se realiza de forma correcta, pero los datos se quedan aislados en la base de datos SQL legacy sin posibilidad de transferirse automáticamente al área de cajas.
- **Facturación y Cajas (Primaria):** El cajero debe digitar nuevamente los datos de admisión y los procedimientos en un portal externo. Esto eleva los tiempos de atención de 5 a 15 minutos por paciente y genera errores humanos en el ingreso de los cobros.
- **Cuentas por Cobrar (Primaria):** La conciliación con las aseguradoras de seguros de salud se realiza manualmente mediante revisiones de papeles, perdiendo la trazabilidad de los copagos y las facturas vencidas.

Michael Porter's Valcidad Primara Clínica Médica



Ilustración 2: Cadena de Valor de Porter aplicada a la Clínica

3.4. Registro y Matriz Completa de Stakeholders

Para gestionar de forma proactiva la resistencia al cambio y las expectativas, se detalla la matriz de interesados del proyecto:

ID	Stakeholder / Rol	Poder (1-5)	Int. (1-5)	Clasificación	Expectativa Clave	Información Requerida	Apoyo	Estrategia	Frecuencia
S01	Gerente General	5	5	Key Player	Rentabilidad, ROI, reportes de Curva S y valor ganado.	Avance general de hitos y costos.	Partidario	Reuniones de comité ejecutivo.	Mensual
S02	Jefe de Finanzas	5	5	Key Player	Arqueo de cajas exactos, control de caja chica y general.	Reportes de arqueos y diferencias.	Partidario	Involucramiento activo en diseño UI.	Semanal
S03	Jefe de Logística	3	4	Mantener Info	Registro rápido de activos y	Flujo de inventarios y activos fijos.	Neutral	Sesiones de validación de	Quincenal

					depreciación contable.			cálculo contable.	
S04	Contador General	4	4	Gestionar Cerca	Conciliación de cuentas de seguros y cálculo contable lineal.	Reportes contables de depreciación.	Neutral	Validación regulatoria contable SUNAT.	Quincenal
S05	Cajeros Líderes	2	5	Mantener Info	Sistema responsivo, amigable y libre de digitaciones.	Manuales de uso y flujos de cajas.	Neutral	Capacitaciones guiadas y soporte en sitio.	Quincenal
S06	SUNAT / SUSALUD	5	3	Satisfechos	Cumplimiento normativo de facturación y logs de auditoría.	Logs de transacciones y XML firmado.	Neutral	Garantizar cumplimiento en diseño de BD.	Por Hito

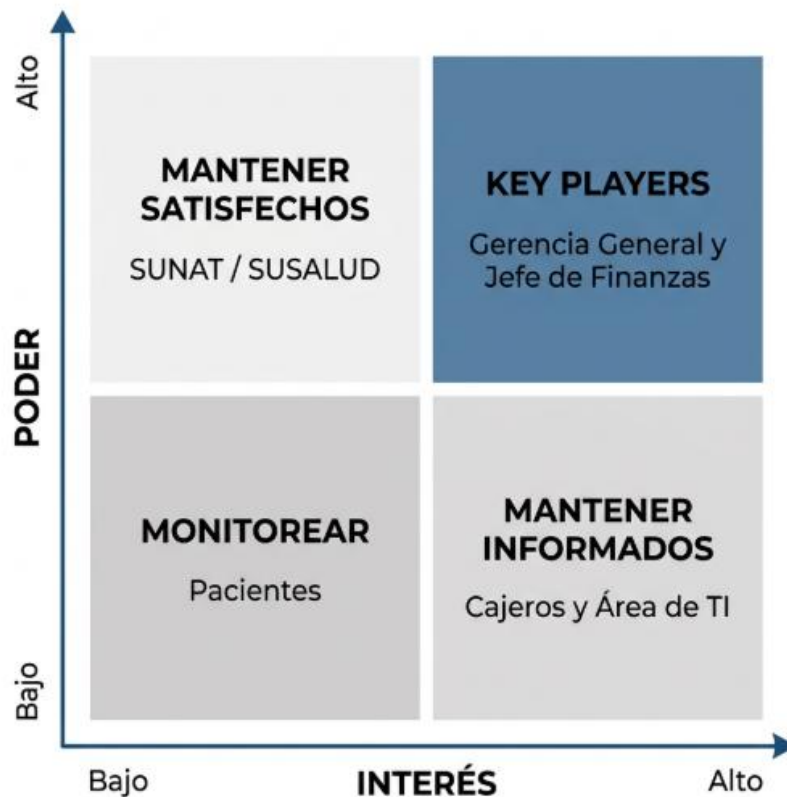


Ilustración 3: Matriz de Stakeholders (Poder vs. Interés)

4. Análisis Estratégico de la Clínica Médica

4.1. Filosofía Estratégica e Institucional

La Clínica Médica, en línea con la filosofía institucional de la Universidad Peruana Unión (UPEU), fundamenta su gestión en valores de integridad, calidad en el servicio y responsabilidad social. Su dirección estratégica busca no solo el crecimiento económico sostenible, sino brindar un servicio que refleje calidez humana y respeto por la persona. La digitalización contable es vista como una herramienta ética para garantizar la transparencia en el cobro a los pacientes, prevenir fraudes contables mediante auditoría activa, y eliminar el desperdicio físico de papel.

4.2. Objetivos Estratégicos Corporativos (Horizonte 2026-2028)

- **OE1. Eficiencia de Costos Operativos:** Reducir en un 15% los costos operativos de administración general mediante la automatización de procesos financieros redundantes.
- **OE2. Experiencia y Calidad del Servicio al Paciente:** Incrementar en un 25% la satisfacción de los pacientes en recepción, disminuyendo el tiempo de espera en colas de cajas de 15 a menos de 5 minutos.
- **OE3. Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal:** Garantizar el 100% de trazabilidad de cambios financieros contables y encriptación de datos médicos según SUSALUD y SUNAT.
- **OE4. Crecimiento del Canal Corporativo de Seguros:** Optimizar en un 80% el cobro y conciliación de copagos corporativos con aseguradoras, reduciendo las cuentas incobrables de seguros.

4.3. Matriz FODA Cruzada (Estrategias FO, DO, FA, DA)

Se evalúan las capacidades internas frente a las condiciones del entorno externo de salud para formular estrategias:

FODA Cruzado	Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
	- F1. Infraestructura de TI moderna. - F2. Personal calificado e íntegro. - F3. Prestigio de marca en salud. - F4. Respaldo institucional UPEU. - F5. BD legacy estructurada en citas.	- D1. Cajas y admisión desintegrados. - D2. Cuadros manuales en Excel. - D3. Falta de log de auditoría contable. - D4. Depreciación de activos manual. - D5. Sin alertas de facturas de seguros.
Oportunidades (Externas) - O1. Demanda de	Estrategias FO (Ofensivas): - Utilizar el prestigio (F3) y la	Estrategias DO (Reorientación):

digitalización de salud. - O2. APIs Open Source y Docker estables. - O3. Crecimiento de seguros de salud. - O4. API sandbox del PSE facturador. - O5. Automatización en la nube.	infraestructura moderna (F1) para desplegar servicios en la nube (O5) que faciliten convenios. - Usar la BD de citas (F5) para conectar la admisión con las APIs de facturación del PSE (O4).	- Desarrollar la plataforma web Finanzas-Clinic en Spring Boot (O2) para integrar cajas (D1) y automatizar el arqueado diario (D2). - Implementar alertas web (O5) de vencimiento de seguros para eliminar el control manual (D5).
Amenazas (Externas) - A1. Competidores con ERPs avanzados. - A2. Regulaciones de SUSALUD/SUNAT. - A3. Ciberataques a datos de pacientes. - A4. Resistencia al cambio de usuarios. - A5. Sobrecostos en servidores de nube.	Estrategias FA (Defensivas): - Aprovechar la capacitación del personal (F2) para mitigar la resistencia a nuevos sistemas (A4). - Fortalecer la base de datos local (F5) mediante cifrado para proteger datos de ciberataques (A3).	Estrategias DA (Supervivencia): - Implementar AuditInterceptor en backend (A2, D3) para registrar cambios de forma inmutable y cumplir auditorías de SUSALUD. - Diseñar módulo contable lineal (A2, D4) homologado a los parámetros vigentes de la SUNAT.

4.4. Análisis PESTEL de Negocios de Salud en el Perú

Se detalla el análisis del entorno macroeconómico y social que condiciona la estrategia de la clínica:

- **Político:** El gobierno peruano promueve planes de aseguramiento universal en salud y de interoperabilidad de bases de datos médicas, exigiendo estándares de control que presionan a las clínicas privadas a modernizarse.
- **Económico:** La inflación y la competencia en el sector salud obligan a la clínica a buscar la optimización de procesos (cero pérdidas por arqueos de cajas y depreciación lineal de activos fijos controlada) para mantener márgenes operativos.
- **Social:** El paciente moderno valora la transparencia en la facturación y la rapidez en colas de recepción. Un descuadre o demora en el cobro de copagos corporativos daña la reputación institucional de la clínica.
- **Tecnológico:** La consolidación de tecnologías web de código abierto (Angular, Spring Boot) e infraestructura Docker facilita el desarrollo a medida de software de nivel empresarial a una fracción del costo de un ERP comercial.

- **Ecológico:** Políticas de reducción de huella de carbono y ahorro de papel ('cero papel') mediante la emisión electrónica de boletas y reportes de cierres diarios digitalizados en base de datos.
- **Legal:** Leyes de facturación electrónica SUNAT, normas de control interno SUSALUD, y la Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 que tipifica multas severas ante fugas de información de historias clínicas o montos de copagos.

4.5. Factores Críticos de Éxito (FCE) Asociados a TI

Para asegurar que el sistema web agregue valor al negocio, se asocian los FCE a métricas y metas del proyecto:

Factor Crítico de Éxito	Objetivo del FCE	Métrica de Control	Meta Operativa	Módulo de Finanzas-Clinic
FCE-01: Integración de datos Admisión-Caja	Eliminar doble digitación en ventanillas de cajas.	Tasa de error en la digitación de montos.	0.0% de error en la sincronización.	Módulo Cajas / APIs Java
FCE-02: Trazabilidad inmutable de transacciones	Asegurar logs de auditoría ante fraudes y regulaciones.	Porcentaje de cambios sensibles auditados.	100% de operaciones registradas.	AuditInterceptor / Spring Security
FCE-03: Tolerancia a fallas de integración externa	Mantener operatividad ante caídas de la API SUNAT.	Tiempo de caída de cajas por fallas del PSE.	0 minutos de interrupción de cobro.	Mensajería Kafka / Docker-Compose

5. Diagnóstico Digital / TI (Situación Actual)

5.1. Inventario de Sistemas de Información Existentes

Se realiza un inventario detallado del ecosistema tecnológico actual para entender el punto de partida:

- **Base de Datos del Sistema de Admisión Legacy:** Esquema relacional antiguo en SQL Server 2008 local. Registra las citas de admisión y procedimientos asignados al paciente por el médico, pero no posee interfaces web ni capacidad de transaccionar cobros o arqueos.

- **Hojas de Cálculo descentralizadas para Caja Chica y Caja General:** Cada cajero cuenta con un archivo Excel individual en red local donde escribe los movimientos de apertura, ingresos, egresos y saldos diarios. Las hojas a menudo se dañan, carecen de concurrencia y no poseen historial seguro.
- **Control de Activos y Depreciación en Excel:** El área contable calcula la depreciación mensual contable de los equipos médicos en un archivo de Excel manual. No existe integración con la base de datos de activos de logística ni traza de responsables.
- **Portal del Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE):** Plataforma web externa donde los cajeros deben volver a escribir de forma manual los datos del paciente y el monto de copago para emitir la factura homologada ante SUNAT.

5.2. Evaluación Detallada de Madurez Digital (COBIT 2019)

Se evalúan detalladamente los objetivos de gobierno y gestión del estándar COBIT 2019, ratificando el Nivel de Madurez 1:

- **EDM02: Asegurar la Optimización de Beneficios (Nivel 1):** No se realiza un análisis de retorno de inversión (ROI/VAN) de los sistemas actuales de Excel, permitiendo pérdidas recurrentes por descuadres e ineficiencias de tiempo de cajeros.
- **APO02: Gestionar la Estrategia (Nivel 1):** El plan de TI es informal y reactivo, respondiendo a incidentes de hardware locales. No existe alineación entre los objetivos corporativos del negocio de salud y el desarrollo de software.
- **BAI02: Gestionar la Definición de Requisitos (Nivel 1):** Los requisitos de las áreas financieras se implementan sin un diccionario de entregables EDT ni historias de usuario estructuradas, lo que genera retrasos y retrabajos.
- **DSS05: Gestionar los Servicios de Seguridad (Nivel 1):** La seguridad contable depende de contraseñas de red locales compartidas en archivos Excel sin encriptación JWT o logs de auditoría que identifiquen quién modificó o eliminó un registro financiero.
- **MEA01: Gestionar el Monitoreo de Rendimiento (Nivel 1):** No existen KPIs de rendimiento técnico del software o bases de datos contables, operando a ciegas sobre las fallas del sistema.

5.3. Brechas Tecnológicas Identificadas

Se consolidan las principales brechas técnicas frente al estándar ideal de TI:

- **Brecha de Integración (Admisión - Cajas):** Falta de APIs REST interconectadas que eliminen la doble digitación manual en cajas.
- **Brecha de Trazabilidad y Seguridad:** Ausencia de logs de auditoría activa de base de datos relacional y autenticación robusta mediante tokens JWT.
- **Brecha de Control Logístico y Depreciación:** Carencia de un módulo integrado de activos fijos con cálculo lineal automático homologado ante la SUNAT.
- **Brecha de Estabilidad y Mensajería:** Falta de un bus de mensajería asíncrona (Kafka) que gestione de manera tolerante a fallas la emisión de facturas ante caídas del facturador del PSE.

5.4. Cuantificación de Ineficiencias Operativas y Financieras

La desintegración del entorno informático actual genera costos innecesarios y pérdidas directas al negocio de salud:

- **Costo por Doble Digitación (Cajas):** 1.5 horas diarias perdidas por cajero en tareas de transcripción y cuadros manuales en Excel. En las 5 cajas de la clínica, esto equivale a 2,737.5 horas perdidas al año, valorizadas en ****\$8,200 USD anuales****.
- **Pérdidas por Mermas Contables:** Descuadres mensuales promedio de \$500 USD por caja debido a errores humanos en las transcripciones manuales. Ahorro estimado de ****\$5,400 USD anuales**** al automatizar la facturación.
- **Cuentas Incobrables por Vencimiento de Convenios:** Al no poseer alertas de vencimiento en las facturas de copagos corporativos con aseguradoras, la clínica pierde aproximadamente ****\$10,000 USD anuales**** por facturas rechazadas o no cobradas a tiempo.

6. Identificación del Problema

6.1. Definición Estructurada del Problema de Negocio

"La falta de integración, control y trazabilidad en los procesos de gestión financiera y administrativa en la Clínica Médica, lo que genera ineficiencia operativa, riesgo de pérdidas económicas por fraudes o errores de digitación, y demoras críticas en la atención al paciente."

6.2. Análisis de Causa Raíz (Ishikawa e Ishikawa de 2do Nivel)

El Diagrama de Ishikawa de causa-efecto se desglosa en cuatro ramas primarias con sus respectivas subcausas:

- **Procesos:** Arqueos y cierres de cajas diarios manuales, cálculo contable manual de la depreciación de activos fijos de la clínica en Excel, falta de un flujo estandarizado de control de cambios de montos contables.
- **Sistemas:** Desconexión entre el sistema de admisión legacy y las cajas, dependencia de un facturador del PSE externo sin integraciones síncronas mediante APIs REST, carencia de consolas de monitoreo de saldos.
- **Control/Auditoría:** Inexistencia de logs de auditoría activa inmutables sobre operaciones sensibles en base de datos, autorizaciones de descuentos mediante firmas físicas en papel (demora de atención).
- **Tecnología:** Servidores legacy antiguos SQL Server 2008 propensos a caídas, base de datos contable local descentralizada sin encriptación JWT de contraseñas de red compartidas en archivos Excel.

Cause-and –Effect (Ishikawa / Fishbone)



Ilustración 4: Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto)

6.3. Metodología de los 5 Porqués

1. ¿Por qué se generan descuadres financieros y pérdidas en cajas de la clínica?

-> Porque los cajeros cometen errores en la transcripción de datos y montos al final del día.

2. ¿Por qué cometen errores en la transcripción de datos y montos?

-> Porque deben digitar manualmente los procedimientos desde las historias clínicas de admisión al facturador Excel.

3. ¿Por qué deben digitar manualmente los procedimientos desde admisión al Excel?

-> Porque el sistema de admisión médica y las cajas de facturación son sistemas desintegrados que no se comunican.

4. ¿Por qué los sistemas de admisión médica y facturación están desintegrados?

-> Porque la clínica utiliza hojas Excel y software legacy antiguo local sin una arquitectura de base de datos integrada y APIs REST.

5. ¿Por qué la clínica no posee una arquitectura de base de datos integrada y APIs REST? (Causa Raíz)

-> Porque la organización opera con un Nivel de Madurez Digital 1 (Inicial) y no se ha

implementado un plan estratégico de TI que justifique la inversión en una plataforma web financiera unificada.

6.4. Mapa de Alineamiento Estratégico y Justificación de la Intervención

Se demuestra el mapa que conecta los objetivos del negocio con las capacidades tecnológicas y el software propuesto:

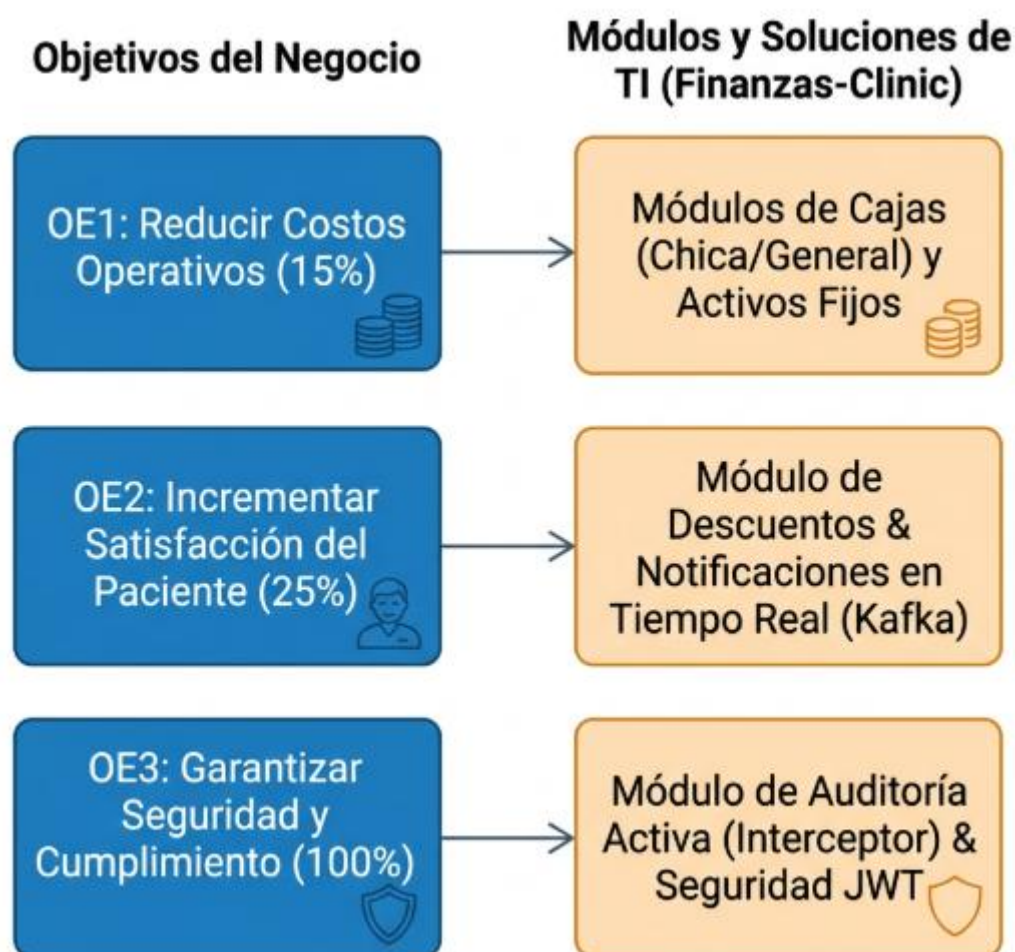


Ilustración 5: Mapa de Alineamiento Estratégico (Objetivos del Negocio vs. TI)

Objetivo del Negocio	Capacidad de TI requerida	Iniciativa de TI (Módulo)	KPI de Control de TI	Impacto Organizacional Esperado
OE1. Reducir costos operativos	Sincronización síncrona de datos médicos en recepción.	Módulo de Cajas chicas y general interconectado a la admisión.	Tiempo promedio de cuadre diario de caja (min).	Reducción de cierres diarios de cajas de 120 a

administrativos en 15%.				menos de 15 minutos.
OE2. Incrementar la satisfacción del paciente en 25%.	Aprobación electrónica de descuentos en ventanilla.	Módulo de Aprobaciones con notificaciones asíncronas Kafka.	Tiempo de espera en ventanilla para copagos corporativos.	Aprobación web de descuentos en tiempo real, eliminando firmas físicas.
OE3. Control estricto de activos y cero desviación.	Cálculo automático de la depreciación de logística.	Módulo de Activos Fijos con cálculo automático lineal SUNAT.	Porcentaje de desviación de stock físico de activos fijos.	Eliminación de descuadres contables y fiscales por depreciación errónea.
OE4. Garantizar seguridad y cumplimiento del 100%.	Trazabilidad inmutable de base de datos.	Auditoría Activa (AuditInterceptor) y seguridad mediante tokens JWT.	Número de transacciones sensibles no auditadas en base de datos.	Registro del 100% de operaciones de escritura para auditoría de SUSALUD.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente informe de Diagnóstico Organizacional y Alineamiento Estratégico sustenta formalmente la necesidad de implementar la plataforma 'Finanzas-Clinic' en la Clínica Médica. La caracterización del entorno, el diagnóstico de madurez digital bajo COBIT 2019, la identificación del problema central mediante la espina de pescado y los 5 Porqués, demuestran que la carencia de integración financiera genera pérdidas operativas y riesgos de seguridad. El alineamiento estratégico de TI propuesto garantiza que la inversión tecnológica responda de forma directa a los objetivos institucionales, habilitando el camino para el desarrollo del plan del proyecto.